

각의 이등분선 작도 — 문제지

작도 절차 · 두 변에서 같은 거리라는 성질 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 각의 이등분선 작도

각의 **이등분선**은 한 각을 똑같이 둘로 나누는 반직선이에요. 이 선 위의 점은 각의 두 변에서 거리가 같아요. 작도할 때는 두 변 위에 같은 거리의 두 점을 잡고, 그 두 점에서 같은 반지름의 호를 그어 얻은 교점을 꼭짓점과 이어요.

1 ●○○○ 기본

$\angle XOY$ (꼭짓점 O) 의 이등분선 작도 절차를 옳은 순서로 나열하시오.

(가) O 를 중심으로 호를 그어 반직선 OX, OY 와 만나는 두 점 A, B 를 잡는다

(나) A 중심 호와 B 중심 호 (같은 반지름) 의 교점을 P 라 한다

(다) 자로 O 와 P 를 잇는다

답의 형태 — **기호를 순서대로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○○ 기본

$\angle XOY = 80^\circ$ 일 때 이 각의 이등분선을 작도하였다. $\angle XOP$ 의 크기를 구하시오. (P 는 이등분선 위의 한 점)

답의 형태 — **수로 (단위 °)**

답 _____

3 ●○○○ 기본

각의 이등분선 작도가 정확하다는 것은 어느 합동 조건으로 보장되는지 골라 쓰시오.

① SSS ② SAS ③ ASA ④ AAA

답의 형태 — **SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●●○ 보통

$\angle AOB$ 의 이등분선 위에 점 P 가 있다. P 에서 반직선 OA 까지의 거리와 반직선 OB 까지의 거리는 어떤 관계인지 쓰시오. (거리 = 점 P 에서 직선까지의 수직 거리)

답의 형태 — **관계를 한 문장으로 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●●○ 보통

$\angle AOB = 60^\circ$ 이다. 이 각을 두 번 연속 이등분하면 마지막에 생기는 각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **수로 (단위 °)**

답 _____

6 ●●●○ 보통

$\angle XOY = 90^\circ$ 의 이등분선을 작도하였다. 이 이등분선과 반직선 OX 가 이루는 각의 크기를 구하고, 이 이등분선이 갖는 특별한 성질을 쓰시오.

답의 형태 — 각의 크기(단위 °)와 성질을 한 문장으로

답 _____

7 ●●●● 도전

두 직선 l, m 이 점 O 에서 만나 90° 가 아닌 각을 이룬다. 두 직선에서 같은 거리에 있는 점들의 자취를 쓰시오.

답의 형태 — 도형으로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

삼각형 ABC 의 세 내각의 이등분선이 한 점 I 에서 만난다. 점 I 의 의미를 쓰시오.

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

자와 컴퍼스로 60° 를 작도한 뒤 이등분 작도를 거듭해 30° 와 15° 를 만들었다. 같은 방법으로 만들 수 없는 각을 골라 쓰시오.

(가) 7.5° (나) 22.5° (다) 20° (라) 45°

답의 형태 — 기호로 (단위 없음)

답 _____